30959번 - 앙상블할래? 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	416	224	181	55.692%

문제

서울사이버대학교 인공지능학과 개설을 기념하여, 노교수와 천교수는 학생들에게 이진 분류 인공지능 모델을 각자 하나씩 개발해 오라는 과제를 내줬다. 개발된 모델들의 성능을 평가하던 중, 두 교수는 모델들을 결합하여 앙상블 기법으로 성능을 향상시킬 수 있는지 궁금해졌다. 앙상블은 여러 모델의 결과를 조합하는 방법론으로, 이번에는 각 예측 항목마다 더 많은 모델이 출력한 값을 최종 결과로 채택하는 하드 보팅 앙상블을 사용해 보기로 했다. 이 문제에서는 앙상블 시 **홀수** 개의 모델만을 선택한다고 가정한다.

예를 들어, 6개의 예측 항목에 대한 정답이 $[0, 1, 0, 1, 1, 0]$이고, 네 학생의 모델 예측 결과가 아래와 같이 주어진다고 하자.

- 1번 학생: $[1, 0, 0, 1, 1, 0]$
- 2번 학생: $[0, 1, 1, 1, 1, 0]$
- 3번 학생: $[0, 1, 0, 0, 0, 0]$
- 4번 학생: $[0, 0, 1, 0, 1, 0]$

이 모델들 중 1번 학생, 2번 학생, 4번 학생의 모델을 선택해 하드 보팅으로 앙상블했을 때의 결과는 $[0, 0, 1, 1, 1, 0]$이며, 하나하나 살펴보면 다음과 같다.

- 첫 번째 예측 항목: 0은 두 번, 1은 한 번 나왔으므로 최종 예측은 0
- 두 번째 예측 항목: 0은 두 번, 1은 한 번 나왔으므로 최종 예측은 0
- 세 번째 예측 항목: 0은 한 번, 1은 두 번 나왔으므로 최종 예측은 1
- 네 번째 예측 항목: 0은 한 번, 1은 두 번 나왔으므로 최종 예측은 1
- 다섯 번째 예측 항목: 0은 없고, 1은 세 번 나왔으므로 최종 예측은 1
- 여섯 번째 예측 항목: 0은 세 번, 1은 없으므로 최종 예측은 0

이렇게 앙상블한 결과를 정답과 비교하여 정확도를 계산한다. 이 경우 6개 항목 중 4개가 일치하므로 정확도는 $\frac{4}{6}$다.

만약 정확도가 가장 뛰어난 하나의 모델만 선택했을 때보다 더 높은 정확도를 가지는 앙상블 조합이 존재할 경우, 앙상블로 성능을 향상시킬 수 있다고 판단한다. 그러한 조합이 있는지 확인하라.

입력

첫 번째 줄에 모델의 수 N와 예측 항목의 수 M이 주어진다. $(1 \le N \le 16; 1 \le M \le 100)$

두 번째 줄에 M개의 각 예측 항목에 대한 정답이 순서대로 주어진다.

세 번째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 각 모델의 예측 결과 M개가 순서대로 주어진다.

정답과 예측 결과는 모두 0 또는 1로만 구성되며, 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 하드 보팅 앙상블로 가장 정확도가 높은 단일 모델의 정확도를 뛰어넘는 조합이 있다면 `1`을, 그렇지 않다면 `0`을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 6
0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

2번 학생의 모델이 $\frac{5}{6}$로 정확도가 가장 높고, 1, 2, 3번 학생의 모델로 조합한 앙상블 모델의 정확도가 1이다.

예제 입력 2 복사

```
4 6
0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > 서울사이버대학교 (/category/709) > 2023 서울사이버대학교 프로그래밍 경진대회 (SCUPC) (/category/detail/4074) D번

- 문제를 만든 사람: jychun (/user/jychun), oldos (/user/oldos)
- 문제를 검수한 사람: cgiosy (/user/cgiosy), cologne (/user/cologne), junseo (/user/junseo), sean9892 (/user/sean9892)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 백트래킹 (/problem/tag/5)

메모